

Seminarski rad

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR

Projekt iz kolegija 3D računalna grafika



Ivana Mišković

Gabriela Del-Vechio

Sadržaj

1. Uvod
2. Ideja i cilj projekta
3. Oblikovanje vlaka
4. Kolodvor i okolina scene
5. Materijali, teksture i osvjetljenje
6. Animacija vlaka i kotača
7. Animacija kamere i prikaz dolaska
8. Zvuk, završna obrada i korišteni modeli
9. Zaključak
10. Literatura

1.Uvod

Projekt „Željeznički kolodvor“ izrađen je kao kratka 3D animacija u Blenderu. Glavna ideja bila je prikazati dolazak parne lokomotive prema kolodvoru kroz jednostavnu, čitljivu i vizualno ugodnu scenu. Animacija započinje krupnijim prikazom vlaka, zatim se kadar postupno udaljava i otkriva tračnice, okolinu i zgradu kolodvora.

U projektu je glavni naglasak na lokomotivi koja je napravljena ručno korištenjem osnovnih oblika u Blenderu. Ostali elementi scene, kao što su zgrada kolodvora, stabla, trava, nebo i zvučni efekti, preuzeti su s mrežnih izvora te prilagođeni projektu. Time je postignuta realističnija okolina, dok je glavni model vlaka vlastiti rad.

2. Ideja i cilj projekta

- prikazati dolazak vlaka na kolodvor u kratkoj animaciji
- oblikovati prepoznatljivu parnu lokomotivu u stilu engleskih modela iz 1950-ih
- složiti prostor kolodvora s tračnicama, terenom, drvećem i pozadinom
- animirati kretanje vlaka, okretanje kotača i pomicanje kamere
- dodati zvuk kako bi se dobio dojam stvarnog dolaska vlaka



3.Oblikovanje vlaka

Vlak je najvažniji vlastiti model u projektu. Oblikovan je prema ideji stare engleske parne lokomotive, odnosno Thompsonova dvocilindričnog modela. Model nije preuzet gotov nego je sastavljen pomoću osnovnih geometrijskih tijela i njihovih prilagodbi.

Za izradu lokomotive korišteni su cilindri, kocke, kružnice i drugi osnovni oblici. Cilindri su poslužili za veliki gornji spremnik, dimnjak i kotače, dok su kocke i zaobljeni dijelovi korišteni za kabinu, podvozje i prednji dio lokomotive. Pojedini dijelovi su skalirani, rotirani i spojeni tako da zajedno daju oblik starog parnog vlaka.

- tijelo lokomotive čini zeleni cilindrični spremnik
- crni dimnjak i prednji dio naglašavaju izgled parne lokomotive
- kabina je oblikovana kao bijeli zatvoreni dio na stražnjoj strani
- kotači su raspoređeni duž podvozja i povezani s donjim dijelom vlaka
- boje su odabrane tako da vlak bude jasno vidljiv u odnosu na okolinu



4. Kolodvor i okolina scene

Scena nije sastavljena samo od vlaka nego od više elemenata koji zajedno stvaraju prostor željezničkog kolodvora. U središtu se nalaze tračnice po kojima se vlak kreće, a uz njih se pojavljuje kolodvorska zgrada s velikim natpisom „STATION“. Oko tračnica postavljeni su teren, trava, stabla i pozadinska šuma.

Kolodvorska zgrada i dio okoline preuzeti su kao gotovi modeli, ali su u Blenderu morali biti pravilno postavljeni, skalirani i uklopljeni u scenu. Posebno je važno bilo uskladiti visinu tračnica, položaj vlaka i udaljenost zgrade kako bi se tijekom animacije dobio dojam da vlak stvarno dolazi prema kolodvoru.

Elementi scene i njihove uloge u projektu:

- Tračnice – određuju putanju kretanja vlaka
- Kolodvor – glavni cilj dolaska vlaka i završni vizualni element
- Stabla i pozadina – popunjavaju prostor i stvaraju prirodniji ambijent
- Teren i trava – povezuju sve modele u jednu cjelinu



5. Materijali, teksture i osvjetljenje

Materijali su korišteni kako bi se modeli lakše razlikovali i kako bi scena izgledala uvjerljivije. Vlak ima izraženu zelenu boju na glavnom spremniku, crne dijelove na dimnjaku i podvozju te svijetlu kabinu. Takav kontrast pomaže da vlak ostane glavni element animacije, čak i kada se kamera udalji.

Za okolinu su korištene teksture trave i neba. Tekstura tla daje prirodniji izgled površini oko pruge, a nebo i pozadinska stabla stvaraju dojam otvorenog prostora. Osvjetljenje je postavljeno tako da scena bude ravnomjerno vidljiva bez pretamnih dijelova, što je posebno važno u animaciji jer se kamera stalno pomiče.

- zeleni materijal ističe glavno tijelo lokomotive
- crni i sivi materijali korišteni su za tehničke dijelove vlaka
- tekstura trave koristi se za prirodniji teren
- nebo i pozadina daju dubinu prostoru
- svjetlo je prilagođeno tako da su vlak, tračnice i kolodvor jasno vidljivi



6. Animacija vlaka i kotača

Najvažniji animacijski dio projekta je kretanje vlaka po tračnicama. Vlak se pomiče po zadanoj putanji tako da se na početku nalazi dalje od kolodvora, a na kraju dolazi do zgrade kolodvora. Pomicanje je napravljeno pomoću ključnih sličica, odnosno keyframeova. Na početnom trenutku animacije zadan je prvi položaj vlaka, a na kasnijem trenutku završni položaj. Blender između tih položaja automatski izračunava međukorake pa se dobiva kontinuirano kretanje.

Za animaciju kotača korišten je nevidljivi kvadrat, odnosno pomoćni objekt koji služi kao kontroler. Kotači su stavljani u taj nevidljivi objekt i povezani s njim. Na taj način se ne mora svaki kotač zasebno pomicati po sceni, nego se cijela grupa kotača može kontrolirati preko jednog objekta. Pomoćni objekt se u renderu ne vidi, ali olakšava organizaciju animacije.

7. Animacija kamere i prikaz dolaska

Kamera ima važnu ulogu jer gledatelju postupno otkriva projekt. Animacija počinje bližim prikazom lokomotive, gdje se jasno vide prednji dio vlaka, kotači i tračnice. Nakon toga kamera mijenja položaj i kut gledanja pa se prikazuje sve veći dio scene. U sredini animacije vidi se širi prostor s više tračnica, stablima i terenom, a na kraju kadar dolazi do kolodvorske zgrade.

Pomicanje i rotacija kamere također su napravljeni pomoću keyframeova. Na različitim trenucima animacije zadani su položaji kamere, a Blender između njih izračunava prijelaz. Time se dobiva glatko praćenje vlaka bez naglih prekida. Kamera nije statična, nego se koristi kao sredstvo za vođenje gledatelja kroz scenu.

Dijelovi animacije:

- Početak – krupni prikaz vlaka i kotača na tračnicama
- Sredina - širi prostor pruge, teren i okolna stabla
- Kraj – dolazak vlaka ispred zgrade kolodvora



8. Zvuk, završna obrada i korišteni modeli

Kako bi animacija bila uvjerljivija, dodani su zvučni efekti parnog vlaka. Zvuk pomaže gledatelju da scenu doživi kao dolazak stvarnog vlaka, a ne samo kao pomicanje modela kroz prostor. Nakon završetka modeliranja i animiranja, scena je renderirana u videozapis.

U projektu je važno jasno razlikovati vlastiti rad od preuzetih elemenata. Vlak je izrađen ručno u Blenderu. Ostali modeli i materijali preuzeti su s internetskih izvora te su korišteni kao pomoćni elementi za izgradnju okoline.



9. Zaključak

Projekt prikazuje izradu kratke 3D animacije dolaska vlaka na željeznički kolodvor. Najvažniji dio rada je vlastito modeliranje lokomotive i njezino animiranje po tračnicama. Korištenjem pomoćnog nevidljivog objekta pojednostavljeno je upravljanje kotačima, dok su keyframeovi omogućili kretanje vlaka i kamere kroz scenu.

Preuzeti modeli kolodvora, stabala, tekstura i zvukova nadopunili su projekt i omogućili da završna animacija izgleda potpunije. Kombinacijom modeliranja, materijala, animacije, kamere i zvuka dobiven je cjelovit prikaz željezničkog kolodvora u Blenderu.

Literatura – preuzeti modeli

<https://www.cgtrader.com/items/3377086/download-page> - kolodvor

https://www.blendkit.com/asset-gallery-detail/8c0725c6-6cdc-474b-98e5-599c9161a10d/?query=category_subtree:model+trees+order:score - stabla

https://www.blendkit.com/asset-gallery-detail/a1b80daa-de27-4f83-a99b-f32e19888d63/?query=category_subtree:tree+treeline+order:score+availability:free - pozadinska stabla

https://polyhaven.com/a/farm_field_puresky - nebo

https://polyhaven.com/a/forrest_ground_01 - trava

<https://pixabay.com/sound-effects/search/steam-train/> - zvukovi vlaka